

Topic 14 練習問題 - 電気測定・電子計測

全15問 / 五肢択一 / 基礎4・本試験標準8・複合3。実車固有知識を正答条件にせず、固定EXAM_ALIGNMENTの要求を測定回路・誤差・波形・A/D変換へ落として訓練する。

問題

Q1 [基礎] 電圧計・電流計の接続と内部抵抗について、正しい記述はどれか。

- (1) 電圧計は測定対象に並列接続し、理想的には内部抵抗が無限大に近いほどよい。電流計は直列接続し、理想的には内部抵抗が0に近いほどよい。
- (2) 電圧計は直列接続し、内部抵抗は0に近いほどよい。
- (3) 電流計は並列接続し、内部抵抗は無限大に近いほどよい。
- (4) 実際の計器も理想計器と同じなので、内部抵抗が与えられても回路計算から除いてよい。
- (5) 電子電圧計は入力抵抗が小さいほど測定対象への影響が小さい。

Q2 [基礎] 内部抵抗90 Ω 、最大目盛電流2.0 mAの直流電流計を20 mAまで測定できるようにしたい。電流計と並列に接続する分流器抵抗として正しいものはどれか。

- (1) 5 Ω
- (2) 10 Ω
- (3) 20 Ω
- (4) 45 Ω
- (5) 810 Ω

Q3 [基礎] 内部抵抗20 k Ω 、最大目盛電圧5 Vの直流電圧計を25 Vまで測定できるようにしたい。直列に接続する倍率器抵抗として正しいものはどれか。

- (1) 20 k Ω
- (2) 40 k Ω
- (3) 80 k Ω
- (4) 100 k Ω
- (5) 125 k Ω

Q4 [基礎] A/D変換の基本過程について、正しい記述はどれか。

- (1) 標本化は振幅を有限個の段階へ丸める操作である。
- (2) 量子化は時間軸を一定間隔で区切る操作である。
- (3) 符号化はアナログ信号を増幅する操作である。
- (4) 標本化は時間方向の離散化、量子化は振幅方向の離散化、符号化は離散値を2進数などへ対応させる操作である。
- (5) デジタルオシロスコープはFFTを行わなければ時間波形を表示できない。

Q5 [本試験標準] 内部抵抗30 k Ω ・最大目盛30 Vの電圧計V1と、内部抵抗50 k Ω ・最大目盛100 Vの電圧計V2を直列接続した。両計器の最大目盛を超えない範囲で、この直列組合せに加えられる最大電圧として正しいものはどれか。

- (1) 30 V
- (2) 50 V
- (3) 60 V
- (4) 70 V
- (5) 80 V

Q6 [本試験標準] 内部抵抗20 Ω ・最大目盛100 mAの電流計Aと、内部抵抗10 Ω ・最大目盛150 mAの電流計Bを並列接続した。どちらの最大目盛も超えない範囲で測定できる全電流の最大値として正しいものはどれか。

- (1) 225 mA
- (2) 200 mA
- (3) 250 mA
- (4) 300 mA
- (5) 350 mA

Q7 [本試験標準] ホイートストンブリッジで、左枝を上からR1=100 Ω 、R2=250 Ω 、右枝を上からR3=80 Ω 、Rxとする。中点間の検流計が0を示し、電源電圧は9 Vである。Rxと電源電流の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) Rx=125 Ω 、電源電流約64.3 mA
- (2) Rx=200 Ω 、電源電流約57.9 mA
- (3) Rx=200 Ω 、電源電流約32.1 mA
- (4) Rx=312.5 Ω 、電源電流約57.9 mA
- (5) Rx=500 Ω 、電源電流約25.7 mA

Q8 [本試験標準] 理想電圧源10 Vに負荷抵抗10 Ω が接続されている。内部抵抗0.10 Ω の電流計を直列に挿入して電流を測定した。計器を入れない真の電流に対する測定電流の相対誤差と、測定時の電流計損失の組合せとして最も近いものはどれか。

- (1) +0.99 %, 0.10 W
- (2) -9.09 %, 0.83 W
- (3) -0.99 %, 0.098 W
- (4) -1.00 %, 0.010 W
- (5) +1.00 %, 0.098 W

Q9 [本試験標準] 最大値40 Vの正負対称な方形波を、平均値応答形で正弦波実効値目盛に校正された整流形電圧計で測定する。真の実効値と計器指示値の組合せとして正しいものはどれか。ただし正弦波の波形率を1.11とする。

- (1) 真の実効値28.3 V、指示値40.0 V
- (2) 真の実効値40.0 V、指示値40.0 V
- (3) 真の実効値44.4 V、指示値40.0 V
- (4) 真の実効値40.0 V、指示値44.4 V
- (5) 真の実効値56.6 V、指示値44.4 V

Q10 [本試験標準] オシロスコープで正弦波を観測した。時間軸は0.5 ms/divで1周期が4 div、電圧軸は5 V/divで中心線から正の最大値まで3 divである。周波数と実効値の組合せとして最も近いものはどれか。

- (1) 250 Hz, 7.5 V
- (2) 250 Hz, 15 V
- (3) 500 Hz, 7.5 V
- (4) 1.0 kHz, 10.6 V
- (5) 500 Hz, 10.6 V

Q11 [本試験標準] CTの一次定格/二次定格が200 A/5 A、VTの一次定格/二次定格が6600 V/110 Vである。理想変成器として、CT二次電流3.0 A、VT二次電圧100 Vを測定したときの一次電流と一次電圧として正しいものはどれか。

- (1) 120 A, 6000 V
- (2) 75 A, 6000 V
- (3) 120 A, 6600 V
- (4) 200 A, 6000 V
- (5) 3 A, 100 V

Q12 [本試験標準] 電気測定・電子計測について、正しい記述はどれか。

- (1) 電位差計は偏位法の代表で、平衡時にも未知電圧源から大電流を取り出す。
- (2) 電子電圧計は入力抵抗を大きくすると負荷効果を小さくでき、センサは物理量を後段で扱える電気信号などへ変換する入口となる。
- (3) CTは高電圧を低電圧へ変換するための計器用変圧器である。
- (4) VTは大電流を小電流へ変換するための計器用変流器である。
- (5) ホイトストンブリッジは平衡時に検流計電流が最大になることを利用する。

Q13 [複合・応用] 理想電圧源12 Vに直列抵抗20 k Ω と負荷20 k Ω を接続している。負荷電圧を内部抵抗20 k Ω の電圧計で測定した。電圧計を接続しない真値、指示値、真値に対する相対誤差の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) 真値6.0 V、指示値6.0 V、0 %
- (2) 真値4.0 V、指示値6.0 V、+50 %
- (3) 真値6.0 V、指示値4.0 V、-33.3 %
- (4) 真値6.0 V、指示値3.0 V、-50 %
- (5) 真値12 V、指示値4.0 V、-66.7 %

Q14 [複合・応用] 0～5.12 Vを8ビットで等間隔量子化するA/D変換器を用い、ディジタルオシロスコープで周期2.5 msの信号を観測した。量子化幅と信号周波数の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) 10 mV, 250 Hz
- (2) 10 mV, 400 Hz
- (3) 20 mV, 250 Hz
- (4) 20 mV, 400 Hz
- (5) 40 mV, 800 Hz

Q15 [複合・応用] 単相交流負荷の端子電圧100 V、負荷電流5.0 A、力率0.80である。電力計の基本的な接続と有効電力の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) 電流回路を負荷と並列、電圧回路を直列、500 W
- (2) 電流回路を負荷と直列、電圧回路を並列、500 W
- (3) 電流回路を負荷と並列、電圧回路を直列、400 W
- (4) 電流回路と電圧回路をともに負荷と直列、400 W
- (5) 電流回路を負荷と直列、電圧回路を負荷と並列、400 W

解答・完全解説

Q	答	Q	答	Q	答
Q1	(1)	Q6	(1)	Q11	(1)
Q2	(2)	Q7	(2)	Q12	(2)
Q3	(3)	Q8	(3)	Q13	(3)
Q4	(4)	Q9	(4)	Q14	(4)
Q5	(5)	Q10	(5)	Q15	(5)

Q1 正答 (1)

電圧計は測りたい2点間へ並列、電流計は測りたい枝へ直列に接続する。電圧計は回路から電流を奪わないため内部抵抗が大きいほどよく、電流計は余分な電圧降下を生じないため内部抵抗が小さいほどよい。したがって(1)。

誤答確認: (2)(3)は接続と内部抵抗の性質が逆。(4)は実計器の負荷効果を無視している。(5)も逆で、電子電圧計は入力抵抗が大きいほど負荷効果が小さい。

Q2 正答 (2)

測定範囲倍率は $n=20/2=10$ 。分流器は電流計と並列なので $R_s=RA/(n-1)=90/(10-1)=10\ \Omega$ 。したがって(2)。

誤答確認: 分流器には18 mA、電流計には2 mAが流れる。端子電圧は $2\text{ mA}\times 90\ \Omega=0.18\text{ V}$ なので、 $0.18\text{ V}/18\text{ mA}=10\ \Omega$ でも確認できる。

Q3 正答 (3)

レンジ倍率は $n=25/5=5$ 。倍率器は電圧計と直列なので $R_m=(n-1)RV=4\times 20\text{ k}\Omega=80\text{ k}\Omega$ 。したがって(3)。

誤答確認: 元の電圧計に5 V、倍率器に残り20 Vを負担させる。両者は同じ電流なので抵抗比も $20:5=4:1$ となる。

Q4 正答 (4)

A/D変換では、標本化で時間を離散化し、量子化で振幅を離散化し、符号化で数値をデジタル符号へ対応させる。したがって(4)。

誤答確認: (1)(2)は標本化と量子化が逆。(3)は符号化ではない。(5)のFFTは周波数解析機能であり、時間波形表示そのものの必須条件ではない。

Q5 正答 (5)

各計器が許容する電流は $V1:30/30\text{ k}\Omega=1.0\text{ mA}$ 、 $V2:100/50\text{ k}\Omega=2.0\text{ mA}$ 。直列回路では同じ電流が流れるので、1.0 mAが上限。全抵抗は80 k Ω だから $V_{\text{max}}=1.0\text{ mA}\times 80\text{ k}\Omega=80\text{ V}$ 。したがって(5)。

誤答確認: 最大目盛 $30\text{ V}+100\text{ V}=130\text{ V}$ と単純加算してはいけない。先に限界へ達するV1で全体電流が決まる。

Q6 正答 (1)

並列なので両計器の端子電圧は等しい。Aの限界端子電圧は $0.100\times 20=2.0\text{ V}$ 、Bは $0.150\times 10=1.5\text{ V}$ 。Bが先に限界へ達する。1.5 V時、Aには $1.5/20=75\text{ mA}$ 、Bには150 mAが流れるので、全電流は225 mA。したがって(1)。

誤答確認: 最大目盛電流を単純に $100+150=250\text{ mA}$ と足すと、Bへ150 mA流れる時点でAは75 mAしか流れないことを見落とす。

Q7 正答 (2)

平衡条件 $R1/R2=R3/Rx$ より $R_x=R2R3/R1=250\times 80/100=200\ \Omega$ 。平衡時は検流計枝に電流が流れない。左枝 $350\ \Omega\Rightarrow 9/350=25.7\text{ mA}$ 、右枝 $280\ \Omega\Rightarrow 9/280=32.1\text{ mA}$ 、合計57.9 mA。したがって(2)。

誤答確認: 未知抵抗だけ求めて終わらず、平衡後は「直列2枝の並列回路」として電源電流を求める。

Q8 正答 (3)

真値は $I_t=10/10=1.000\text{ A}$ 。電流計挿入後は $I_m=10/(10+0.10)=0.9901\text{ A}$ 。相対誤差 $=(0.9901-1.000)/1.000\times 100\approx -0.99\%$ 。計器損失は $P_A=I_m^2 R_A\approx 0.9901^2\times 0.10\approx 0.098\text{ W}$ 。したがって(3)。

誤答確認: 内部抵抗を直列へ加えたため電流は小さくなるので誤差の符号は負。計器損失には測定時の電流を使う。

Q9 正答 (4)

方形波 $\pm 40\text{ V}$ の真の実効値は40 V、全波整流平均値も40 V。平均値応答形で正弦波実効値目盛の計器は整流平均値へ約1.11を掛けるので指示は44.4 V。したがって(4)。

誤答確認: 非正弦波では「真の実効値」と「正弦波換算された指示値」が一致するとは限らない。

Q10 正答 (5)

周期 $T=4\times 0.5\text{ ms}=2.0\text{ ms}$ 、よって $f=1/T=500\text{ Hz}$ 。最大値 $V_m=3\times 5=15\text{ V}$ 。正弦波なので $V_{\text{rms}}=15/\sqrt{2}\approx 10.6\text{ V}$ 。したがって(5)。

誤答確認: 時間軸は「1 div」ではなく1周期に要するdiv数を掛ける。実効値 $V_m/\sqrt{2}$ は正弦波だから使える。

Q11 正答 (1)

CT比は $200/5=40$ なので一次電流は $3.0\times 40=120\text{ A}$ 。VT比は $6600/110=60$ なので一次電圧は $100\times 60=6000\text{ V}$ 。したがって(1)。

誤答確認: CTは電流、VTは電圧を測定側で扱いやすい値へ変換し、二次側測定値を変成比で一次側へ戻す。

Q12 正答 (2)

電子電圧計は高い入力抵抗により測定対象への負荷を小さくでき、センサは物理量を電気信号・デジタルデータへ渡す入口となる。したがって(2)。

誤答確認: (1)電位差計は零位法の代表。(3)CTは電流、(4)VTは電圧。(5)ブリッジ平衡時は検流計電流が0。

Q13 正答 (3)

計器なしでは $20\text{ k}\Omega$ と $20\text{ k}\Omega$ の分圧なので真値6.0 V。計器接続時は負荷 $20\text{ k}\Omega\parallel$ 電圧計 $20\text{ k}\Omega=10\text{ k}\Omega$ 。指示値は $12\times 10/(20+10)=4.0\text{ V}$ 。相対誤差 $=(4-6)/6\times 100=-33.3\%$ 。したがって(3)。

誤答確認: 電圧計の内部抵抗を負荷と並列に入れた等価回路へ直すのが先。真値と測定値は別の回路条件で求める。

Q14 正答 (4)

量子化幅は $\Delta = 5.12 / 2^8 = 5.12 / 256 = 0.020 \text{ V} = 20 \text{ mV}$ 。周波数は $f = 1 / 2.5 \text{ ms} = 400 \text{ Hz}$ 。したがって(4)。

誤答確認: 8ビットは256段階。周期はmsをsへ直して逆数を取る。

Q15 正答 (5)

電力計は負荷電流を受ける電流回路を直列側、負荷電圧を受ける電圧回路を並列側へ接続するのが基本。有効電力は $P = VI \cos \phi = 100 \times 5.0 \times 0.80 = 400 \text{ W}$ 。したがって(5)。

誤答確認: 500 Wは皮相電力 VI 。電力計は負荷電流と負荷端子電圧を対応させて測る。

固定過去問要求との接続

令和8年度上期 理論 問16 → Q5, Q13: 内部抵抗、分圧、複数計器の上限、負荷効果

令和7年度下期 理論 問14 → Q9: 整流平均値、真の実効値、正弦波実効値目盛

令和7年度上期 理論 問16 → Q2, Q3: 分流器・倍率器と測定レンジ拡大

令和6年度下期 理論 問16 → Q7: ホイートストンブリッジ平衡と平衡後の回路

令和6年度上期 理論 問14 → Q1, Q12: 計器用途、電子電圧計、抵抗測定・零位法の基本

令和6年度上期 理論 問16 → Q6: 並列計器の電流比、最大目盛、測定可能範囲

令和5年度下期 理論 問16 → Q8, Q13: 計器内部抵抗、計器損失、真値・測定値、誤差

令和4年度下期 理論 問14 → Q4, Q10, Q14: 標準化・量子化・符号化、デジタルオシロスコープ

確認済みQA

15/15五肢択一、正答一意性15/15、数値・単位・論理再計算12/12、固定8問要求8/8。固定EXAM_ALIGNMENT変更0件、系列SPEC外論点0件、未確認East i情報依存0件。